



طراحان: محمد زارع، سبحان لطفی، امیرحسین محمدپور، عرفان باباخانی، آرمین خسروی، امیررضا سعیدی

تمرین سری چهارم

- پرسش‌های خود را می‌توانید در صفحه کوثرای درس مطرح کنید.
- نوشتن نام خود را فراموش نفرمایید.
- برای پاسخ به سوالات در صورتی که از برگه خود عکس تهیه می‌کنید، حتما توجه داشته باشید که تصویر کاملاً واضح و خوانا باشد. پاسخ شما، در صورتی که خوانایی کافی را نداشته باشد، تصحیح نخواهد شد.
- مهلت ارسال پاسخ تا ساعت ۲۳:۵۹ روز مشخص شده است.
- در طول ترم امکان ارسال با تاخیر تمرین‌ها بدون کسر نمره تا سقف ۱۰ روز مجموعاً در کل ترم وجود دارد. محل بارگزاری جواب تمرین‌ها بعد از ۳ روز بسته خواهد شد و پس از گذشت این مدت، پاسخ‌های ارسال شده پذیرفته نخواهند شد. همچنین ۱۵٪ کاهش نمره به ازای هر روز دیرکرد غیرمجاز به صورت خطی اعمال خواهد شد.

۱. (۸ نمره) فرض کنید که $X_1, X_2, \dots, X_n$ متغیرهای تصادفی از نوع i.i.d با میانگین صفر و واریانس σ^2 هستند. تعریف می‌کنیم:

$$S_n := X_1 + X_2 + \dots + X_n, \quad Y_n := \frac{S_n}{\sigma\sqrt{n}} - \frac{S_{2n}}{\sigma\sqrt{2n}}$$

با استفاده از قضیه حد مرکزی، توزیع Y_n $\lim_{n \rightarrow \infty}$ را بیابید.

۲. (۱۰ نمره) امیر در حال راه رفتن است. او از مبدأ در R^2 شروع می‌کند. او گام‌های مستقل و هم‌توزیع می‌زند، هر گام به طور مساوی احتمال دارد "بالا"، "پایین" یا "راست" باشد، همیشه با طول ۱: به عبارت دیگر، سه گام $(0, 1)$ ، $(0, -1)$ و $(1, 0)$ هر کدام با احتمال $\frac{1}{3}$ هستند. در اولین زمانی که موقعیت افقی او برابر با ۱۰۰ شود، احتمال تقریبی اینکه موقعیت عمودی او بزرگتر یا برابر با ۱۰ باشد چقدر است؟

۳. (۱۰ نمره) فرض کنید $X_1, X_2, \dots$ یک دنباله بی‌نهایت از متغیرهای تصادفی مستقل و هم‌توزیع با توزیع یکنواخت بر بازه $[0, 1]$ باشند. حد زیر را بیابید:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left(\frac{(\prod_{i=1}^n X_i)^{1/n}}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i} > \frac{3}{4} \right)$$

۴. (۱۰ نمره) درخت فیلوژنتیک یک درخت تکامل نژادی است که در آن تفاوت بین جفت‌گونه‌ها به عنوان متغیر تصادفی بر اساس تعداد تفاوت‌های مشاهده شده مدل می‌شوند. فرض کنید X_1, X_2 تعداد جهش‌های مشاهده شده در دو شاخه از این درخت باشند که از توزیع پواسون با پارامترهای λ_1, λ_2 مدل‌سازی شده‌اند. هر دو شاخه یک فرایند جهش اجدادی مشترک به صورت

$$\hat{X}_1 = X_1 + Z, \quad \hat{X}_2 = X_2 + Z, \quad Z \sim \text{Poisson}(\lambda_0).$$

الف) $\text{Cov}(\hat{X}_1, \hat{X}_2)$ را محاسبه کنید.

ب) توزیع مشترک $\hat{X}_1$ و $\hat{X}_2$ را بدست آورید و همچنین ضریب همبستگی آنها را محاسبه کنید.

۵. (۱۰ نمره) اگر X_1 تا X_n را داشته باشیم که به طور مستقل از توزیع نمایی با پارامتر ۱ آمده باشند:

الف) تابع تجمعی

$$M = \max(X_1, X_2, \dots, X_n)$$

را بیابید.

ب) از متغیر z که به صورت $z = x - \log(n)$ تعریف می‌شود استفاده کنید و بررسی کنید که آیا با بزرگ شدن n (مانند قضیه حد مرکزی)، متغیر معرفی شده به مقدار خاصی میل می‌کند یا نه؟ مقایسه کنید. راهنمایی: به ازای n های بزرگ داریم:

$$\left(1 - \frac{a}{n}\right)^n \approx e^{-a}$$

۶. (۱۲ نمره) یک سکه سالم n بار پرتاب می‌شود. فرض کنید X تعداد شیرهایی باشد که در این پرتاب‌ها مشاهده می‌شود. با توجه به اینکه $X = x$ ، متغیر Y به صورت یک توزیع پواسون با میانگین x تولید می‌شود.

۱. واریانس غیرشرطی Y را بیابید.

۲. حد احتمال زیر را وقتی $n \rightarrow \infty$ پیدا کنید:

$$P\left(\left|Y - \frac{n}{2}\right| > n^{3/4}\right).$$

۷. (۱۲ نمره) یک پیمان‌کار

$$N \sim \text{Pois}(\lambda)$$

خانه می‌سازد. فرایند ساخت خانه‌ها به ترتیب و یکی پس از دیگری انجام می‌شود. با این حال، زمان دریافت جواز پایان کار برای خانه‌ها لزوماً به ترتیب ساخت آنها نیست و ممکن است چندین خانه در یک زمان جواز دریافت کنند. تعداد خانه‌هایی که مجوز می‌گیرند را X در نظر بگیرید. پس

$$X|N \sim \text{Bin}(N, p)$$

(این به این معناست که در صورتی که تعداد خانه‌های ساخته شده N باشد، تعداد خانه‌هایی که جواز دریافت می‌کنند از توزیع دوجمله‌ای با پارامترهای (N, p) پیروی خواهد کرد.)

هر خانه به احتمال p موفق به دریافت جواز پایان کار می‌شود و این رویدادها مستقل از یکدیگر هستند. مدت زمانی که طول می‌کشد تا یک خانه‌ای که جواز گرفته به فروش برود، یک متغیر تصادفی با توزیع نمایی با پارامتر λ است.

الف) رابطه همبستگی بین تعداد خانه‌هایی که جواز دریافت می‌کنند (X) و تعداد کل خانه‌های ساخته شده ($N = n$) را بیابید. پاسخ باید تابعی از p باشد و λ حذف شود.

ب) اگر دو خانه که همزمان جواز گرفته‌اند، زمان فروششان T_1, T_2 باشد:

۱.

$$\text{Cov}(\min(T_1, T_2), \max(T_1, T_2))$$

را محاسبه کنید.

۲. نشان دهید که آیا رابطه زیر برقرار است یا خیر:

$$\text{Cov}(\min(T_1, T_2), \max(T_1, T_2)) = \text{Cov}(T_1, T_2).$$

۸. (۱۲ نمره) ملکه قرمز و جادوگر شهر دست به دسیسه زده‌اند و همه خانه‌های شهر عجایب را طلسم کرده‌اند. آلیس که از این ماجرا باخبر شده، مسئولیت پیدا کرده تا راه‌حلی برای رفع این طلسم‌ها پیدا کند. از طریق جاسوس‌هایش، او متوجه شده که برای نجات شهر از طلسم‌ها نیازی نیست که ضدطلسم را به همه خانه‌ها بزند. بلکه، اگر فقط به n خانه که هرکدام طلسم‌های متفاوتی دارند ضدطلسم بزند، کار تمام می‌شود. اما ابتدا باید در هر خانه را باز کند و با استفاده از طلسم‌سنج، طلسم آن خانه را تشخیص دهد. فرض کنید T تعداد خانه‌هایی باشد که آلیس برای شناسایی و خنثی کردن تمام n طلسم‌ها باز می‌کند. در این صورت، نشان دهید که داریم:

$$P(T \geq 2n \cdot (1 + \ln n)) \leq \frac{\pi^2}{6(1 + \ln n)^2}$$

راهنمایی: از نامساوی چیشف و رابطه زیر استفاده کنید:

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{i^2} \leq \frac{\pi^2}{6}.$$

۹. (۱۲ نمره) ۱. فرض کنید دو متغیر تصادفی X_1, X_2 مستقل بوده و دارای تابع توزیع تجمعی برابر و مساوی تابع $F_X(x)$ باشند. تابع چگالی احتمال و CDF متغیرهای تصادفی $Z = \min\{X_1, X_2\}$ و $Y = \max\{X_1, X_2\}$ را بیابید.

۲. مسأله را به n متغیر تصادفی مستقل و هم‌توزیع $X_1, X_2, \dots, X_n$ تعمیم دهید.

۳. فرض کنید n متغیر تصادفی مستقل و هم‌توزیع $X_1, X_2, \dots, X_n$ با تابع توزیع تجمعی $F_X(x)$ داریم. آن‌ها را به ترتیب صعودی مرتب می‌کنیم و مرتب‌شده‌های آن‌ها را $Y_{(1)}, Y_{(2)}, \dots, Y_{(n)}$ می‌نامیم، به گونه‌ای که:

$$Y_{(1)} = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}, \quad Y_{(n)} = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}.$$

تابع چگالی احتمال و تابع توزیع تجمعی $Y_{(j)}$ را بیابید.

۱۰. (۱۴ نمره) فرض کنید X, Y متغیرهای تصادفی مستقل هستند، به گونه‌ای که توابع چگالی آن‌ها روی دامنه‌ی خود مشتق‌پذیر و پیوسته باشد. همچنین چگالی توأم این دو متغیر تابعی از $X^2 + Y^2$ می‌باشد یا به عبارتی

$$f_{X,Y}(X, Y) = g(X^2 + Y^2)$$

اثبات کنید این دو متغیر از توزیع نرمال پیروی می‌کنند.